Diagram wymagań SysML

Słowniczek skrótów:

- **REQ** (*Requirement*) – Wymaganie systemowe.
- **SYS** (*System*) – Wymaganie główne, całościowe.
- **FR** (*Functional Requirement*) – Wymaganie funkcjonalne. Określa operacje, akcje i zachowania biznesowe, które system musi realizować.
- **NFR** (*Non-Functional Requirement*) – Wymaganie niefunkcjonalne. Definiuje rygory techniczne, ograniczenia i właściwości jakościowe systemu
- **REL** (*Reliability*) – Podkategoria jakościowa: **Niezawodność**. Zdolność systemu do utrzymania określonego poziomu sprawności w danych warunkach przez zadany okres czasu.
- **PERF** (*Performance Efficiency*) – Podkategoria jakościowa: **Wydajność**. Zdolność systemu do realizacji funkcji przy odpowiednim zużyciu zasobów i zachowaniu reżimów czasowych.
- **USE** (*Usability*) – Podkategoria jakościowa: **Użyteczność**. Łatwość obsługi, estetyka, płynność interakcji użytkownika z interfejsem.
- **SEC** (*Security*) – Podkategoria jakościowa: **Bezpieczeństwo**. Stopień ochrony informacji, uwierzytelniania i autoryzacji przed nieautoryzowanym dostępem.
- **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*) – Zestaw czterech podstawowych funkcji zarządzania encjami danych w bazach.
- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*) – Średni czas bezawaryjnej pracy pomiędzy incydentami zatrzymania systemu.
- **MTTR** (*Mean Time To Repair / Recover*) – Średni czas potrzebny na automatyczne lub ręczne przywrócenie sprawności procesu/kontenera po awarii.
- **Availability (A)** – Wskaźnik dostępności operacyjnej systemu określany wzorem:

$$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR}$$

- **Response Time ($p95$)** – Czas odpowiedzi API dla 95. percentyla (95% zapytań HTTP musi zostać obsłużonych szybciej niż założona wartość progowa).
- **RTT / Latency** (*Round-Trip Time*) – Całkowite opóźnienie pakietu w sieci czasu rzeczywistego.

Identyfikator	Nazwa	SQuaRE	Funkcjonalność	Metryka weryfikacyjna
REQ-FR-001	Zarządzanie Taliami i Fiszkami	Functional Suitability	Tworzenie i edycja zestawów dydaktycznych z polami awers, rewers, opcjonalna wskazówka oraz statusem publiczny/prywatny.	Poprawność relacji w PostgreSQL: 100% transakcji.
REQ-FR-002	Konwersja Fiszki ↔ Arena	Functional Suitability	Automatyczna generacja pytań areny na podstawie talii fiszek i odwrotnie bez konieczności ponownego wprowadzania danych.	Stopień bezbłędnej konwersji pól: 100% spójności danych.
REQ-FR-003	Obsługa Pokoju Areny	Functional Suitability	Tworzenie sesji gry wieloosobowej, generowanie unikalnego 6-cyfrowego kodu PIN, kodu QR oraz orkiestracja poczekalni graczy.	Poprawność mapowania PIN-u i sesji: 100% poprawnych dołączeń.
REQ-FR-004	Grywalizacja i Ozdoby Profilu	Functional Suitability	Naliczanie punktów za wygrane na arenie, prowadzenie rankingów oraz sklep z ozdobami do profilu gracza.	Zgodność stanu punktowego w bazie: 0 rozbieżności.
REQ-NFR-REL-01	Dostępność Usługi (Availability)	Reliability	Zapewnienie ciągłej gotowości operacyjnej backendu NestJS i bazy danych PostgreSQL dla szkół i uczelni.	Wskaźnik dyspozycyjności: A = MTBF / (MTBF + MTTR) >= 99.5%.
REQ-NFR-REL-02	Średni Czas Bezawaryjny	Reliability	Czas stabilnej pracy procesów Socket.IO i API bez niekontrolowanego zatrzymania lub wycieków pamięci.	MTBF >= 720h (>= 30 dób ciągłej pracy).
REQ-NFR-REL-03	Samonaprawa Kontenera	Reliability	Czas automatycznego restartu i powrotu do sprawności kontenera Docker po napotkaniu błędu krytycznego.	MTTR <= 15s (do pomyślnego przejścia testu Health Check).
REQ-NFR-PERF-01	Czas Odpowiedzi REST API	Performance	Czas obsługi żądań odczytu talii, pobierania fiszek oraz edycji profilu użytkownika.	Czas przetwarzania na 95. percentylu: Response Time_p95 <= 150ms.
REQ-NFR-PERF-02	Latencja Zdarzeń Areny	Performance	Opóźnienie rozgłaszania pytań i rejestrowania odpowiedzi w trybie czasu	Opóźnienie pakietu w sieci lokalnej: Latency (RTT) <= 50ms (Jitter <

			rzeczywistego (Socket.IO).	10ms).
REQ-NFR-PERF-03	Skalowalność Pokoju Areny	Performance	Stabilna obsługa wielu uczestników rozgrywki w jednym pokoju gry bez desynchronizacji podium.	Pojemność nominalna: >= 100 graczy / pokój przy obciążeniu procesora < 70%.
REQ-NFR-USE-01	Płynność Animacji Obrotu 3D	Usability	Płynność efektu przestrzennego odsłonięcia rewersu fiszki po wciśnięciu klawisza spacji lub kliknięciu.	Stabilna częstotliwość renderowania klatek: >= 60 FPS.
REQ-NFR-SEC-01	Ochrona Danych i Sesji	Security	Kryptograficzne zabezpieczenie haseł w bazie danych oraz ochrona tras API tokenami bearer.	Jednokierunkowy skrót bcrypt oraz podpis JWT HMAC-SHA256.